



PARKIA

EMI · UALP · PARQUEO INTELI

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

“Mcal. Antonio José de Sucre”

BOLIVIA

SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUEOS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL E INTERNET DE LAS COSAS

REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES ACTUALIZADOS V3

CASO: ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA - UALP

INTEGRANTES:

TTE. ING. IVÁN LOZA CONDORI

EST. HEDD JHON GUTIERREZ VACA

EST. MIGUEL FERNANDEZ OPORTO

EST. CARLOS JAVIER ALANOCA SILES

LA PAZ - BOLIVIA

2026

1. Criterio de actualización

La matriz se actualiza para incluir el rol Estudiante, restringirlo al parqueo trasero y diferenciar claramente la cámara de ingreso LPR/OCR de las cámaras de ocupación.

1. Inicio de sesión y autenticación

Responsable: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Enunciado
RF-01	RF	Permitir iniciar sesión con usuario, contraseña y CAPTCHA.
RF-02	RF	Identificar el rol del usuario y mostrar sólo las páginas que le corresponden.
RF-03	RF	Permitir cerrar sesión de forma segura.
RF-04	RF	Bloquear temporalmente la cuenta después de varios intentos fallidos.
RNF-01	RNF	Las contraseñas se almacenan protegidas y nunca en texto plano.
RNF-02	RNF	El login debe funcionar en computadora, tablet y celular.
RNF-03	RNF	La validación debe responder de forma ágil en la red institucional.

2. Usuarios, roles y permisos

Responsable: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Enunciado
RF-05	RF	Registrar, modificar, habilitar y deshabilitar usuarios.
RF-06	RF	Asignar un rol a cada usuario.
RF-07	RF	Asignar una zona de parqueo cuando el rol lo requiera, especialmente al estudiante.
RF-08	RF	Administrar permisos de consulta, operación, administración y soporte.
RNF-04	RNF	Sólo usuarios autorizados pueden administrar cuentas y roles.

Código	Tipo	Enunciado
RNF-05	RNF	Los cambios de rol y estado deben quedar registrados en auditoría.

3. Vehículos y autorizaciones

Responsable: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Enunciado
RF-09	RF	Registrar vehículos mediante placa, tipo, referencia y categoría.
RF-10	RF	Registrar autorizaciones permanentes, temporales o excepcionales.
RF-11	RF	Suspender o retirar una autorización.
RF-12	RF	Buscar vehículos por placa, categoría o estado.
RF-13	RF	Evitar duplicar una placa activa.
RNF-06	RNF	Los datos vehiculares deben limitarse a los necesarios para la operación.
RNF-07	RNF	Sólo roles habilitados pueden modificar autorizaciones.

4. Control de ingreso y salida por placa

Responsable: Est. Carlos Javier Alanoca Siles.

Código	Tipo	Enunciado
RF-14	RF	Capturar el vehículo en el ingreso mediante una cámara de visión artificial para lectura de placa.
RF-15	RF	Reconocer automáticamente la placa mediante LPR/OCR cuando la imagen lo permita.
RF-16	RF	Comparar la placa reconocida con las autorizaciones vigentes.
RF-17	RF	Registrar fecha, hora, placa, cámara, evidencia, confianza y resultado de la validación.

Código	Tipo	Enunciado
RF-18	RF	Marcar el ingreso como autorizado, denegado, incierto o manual.
RF-19	RF	Permitir validación manual excepcional a personal autorizado.
RNF-08	RNF	La precisión del reconocimiento de placas debe validarse con pruebas reales.
RNF-09	RNF	Una lectura incierta no debe convertirse automáticamente en autorización.
RNF-10	RNF	El sistema no utiliza reconocimiento facial ni biometría del conductor.

5. Zonas, plazas y cámaras

Responsable: Est. Carlos Javier Alanoca Siles.

Código	Tipo	Enunciado
RF-20	RF	Registrar zonas de parqueo.
RF-21	RF	Registrar cada plaza con código, tipo y ubicación en el mapa.
RF-22	RF	Registrar la cámara que supervisa cada conjunto de plazas.
RF-23	RF	Diferenciar la cámara de acceso LPR de las cámaras de ocupación.
RF-24	RF	Habilitar o poner en mantenimiento zonas, plazas y cámaras.
RNF-11	RNF	Se deben poder agregar nuevas zonas, plazas y cámaras sin rediseñar el sistema.
RNF-12	RNF	Cada plaza debe pertenecer a una única zona válida.

6. Detección de ocupación por visión artificial

Responsable: Est. Miguel Fernandez Oporto.

Código	Tipo	Enunciado
RF-25	RF	Procesar imágenes de las cámaras de parqueo para determinar si una plaza está libre u ocupada.
RF-26	RF	Actualizar automáticamente el estado de cada plaza.
RF-27	RF	Registrar el nivel de confianza de la clasificación.
RF-28	RF	Permitir recalibrar la región de interés de cada plaza.
RF-29	RF	Guardar el historial de cambios de ocupación con fecha y hora.
RNF-13	RNF	La clasificación libre/ocupada debe validarse con pruebas de campo.
RNF-14	RNF	La actualización debe mostrarse sin recargar manualmente toda la página.
RNF-15	RNF	Debe considerarse iluminación, sombras, lluvia y oclusiones.

7. Consulta del estudiante - parqueo trasero

Responsable: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Enunciado
RF-30	RF	Permitir al estudiante ingresar con su cuenta institucional del sistema.
RF-31	RF	Mostrar únicamente la Zona Estudiantes - Sector Trasero asignada a su cuenta.
RF-32	RF	Mostrar cantidad de plazas libres y un mapa con estados libre, ocupada, fuera de servicio o sin datos.
RF-33	RF	Cuando no existan plazas libres, mostrar claramente el mensaje NO HAY ESPACIOS DISPONIBLES.
RNF-16	RNF	El estudiante no puede consultar placas, propietarios, otras zonas ni módulos administrativos.

Código	Tipo	Enunciado
RNF-17	RNF	La vista del estudiante debe actualizarse automáticamente y ser fácil de interpretar desde celular.

8. Panel de supervisión

Responsable: Est. Miguel Fernandez Oporto.

Código	Tipo	Enunciado
RF-34	RF	Mostrar disponibilidad total y por zona a los roles de supervisión.
RF-35	RF	Mostrar estado de cámaras y alertas relevantes.
RF-36	RF	Permitir navegar al detalle de una zona, plaza o evento cuando el rol tenga permiso.
RNF-18	RNF	La información crítica debe ser visible sin navegación excesiva.
RNF-19	RNF	El panel debe ser responsive.

9. Alertas y notificaciones

Responsable: Est. Miguel Fernandez Oporto.

Código	Tipo	Enunciado
RF-37	RF	Generar alertas por capacidad alta, cámara fuera de línea o inconsistencia.
RF-38	RF	Permitir atender y cerrar una alerta con usuario responsable.
RF-39	RF	Mostrar alertas sólo a los perfiles autorizados.
RNF-20	RNF	Evitar alertas duplicadas innecesarias para el mismo incidente.
RNF-21	RNF	Las alertas críticas deben generarse oportunamente.

10. Historial y trazabilidad

Responsable: Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca.

Código	Tipo	Enunciado
RF-40	RF	Conservar historial de ingresos, salidas y cambios de ocupación.
RF-41	RF	Buscar eventos por placa, fecha, tipo y estado cuando el rol tenga permiso.
RF-42	RF	Reconstruir un evento con fecha, origen, resultado y evidencia disponible.
RNF-22	RNF	Los registros históricos deben conservar integridad y orden cronológico.
RNF-23	RNF	Las consultas habituales deben responder en tiempos razonables.

11. Reportes y estadísticas

Responsable: Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca.

Código	Tipo	Enunciado
RF-43	RF	Generar reportes de flujo vehicular.
RF-44	RF	Generar reportes de ocupación, disponibilidad y uso por zona.
RF-45	RF	Generar reportes de validaciones y eventos para roles autorizados.
RNF-24	RNF	Los reportes deben reflejar los datos almacenados sin alterarlos.
RNF-25	RNF	Los títulos, periodos y filtros deben identificarse claramente.

12. Auditoría, respaldo y continuidad

Responsable: Est. Hedd Jhon Gutierrez Vaca.

Código	Tipo	Enunciado
RF-46	RF	Registrar acciones administrativas relevantes en auditoría.

Código	Tipo	Enunciado
RF-47	RF	Registrar fallas y cambios de estado de dispositivos.
RF-48	RF	Registrar solicitudes de respaldo de la base de datos.
RF-49	RF	Registrar intentos de acceso fallidos y eventos de seguridad.
RNF-26	RNF	La auditoría y los respaldos sólo pueden ser consultados o gestionados por perfiles autorizados.
RNF-27	RNF	Debe documentarse y probarse un procedimiento de restauración.

13. Componente web móvil / PWA

Responsable: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

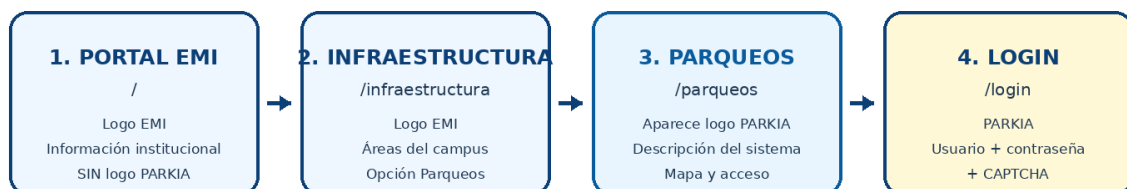
Código	Tipo	Enunciado
RF-50	RF	Permitir acceso desde navegadores móviles modernos.
RF-51	RF	Usar la misma API y la misma base de datos que la aplicación web.
RF-52	RF	Mantener en móvil los mismos permisos definidos por rol.
RNF-28	RNF	Optimizar la interfaz para conexiones móviles.
RNF-29	RNF	La seguridad y autenticación móvil deben ser equivalentes a la versión de escritorio.

14. Portal institucional EMI y acceso al subsistema de parqueos

Responsable: Tte. Ing. Iván Loza Condori.

Código	Tipo	Enunciado
RF-53	RF	Al abrir la dirección principal, mostrar el portal institucional con logo e identidad EMI, sin mostrar el logo PARKIA.
RF-54	RF	Incluir dentro de Infraestructura una opción específica para acceder al sistema inteligente de parqueos.
RF-55	RF	Mostrar la identidad PARKIA únicamente después de seleccionar la opción de parqueos y desde allí permitir el acceso al login.
RNF-30	RNF	El portal EMI, Infraestructura y PARKIA deben adaptarse a computadora, tablet y celular.
RNF-31	RNF	La navegación debe diferenciar claramente la identidad institucional EMI de la identidad del subsistema PARKIA.

NAVEGACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL - PARKIA V3



La identidad PARKIA se muestra únicamente después de seleccionar el servicio de parqueos desde Infraestructura.

Flujo de interfaz pública V3: el logo PARKIA aparece únicamente al ingresar a Parqueos.